

第3节

种群基因组成的变化与物种的形成



问题探讨

先有鸡还是先有蛋？

甲同学说：当然是先有鸡蛋了，因为只有生殖细胞产生的基因突变才能遗传给后代，体细胞即使发生了基因突变，也不能影响后代的性状。

乙同学说：不对，人们在养鸡过程中，是根据鸡的性状来选择的，只让符合人类需求的鸡繁殖后代，因此是先有鸡后有蛋。

讨论

你同意哪位同学的观点？你的答案和理由是什么？



先有鸡还是先有蛋？

一 种群基因组成的变化

◎ 本节聚焦

- 为什么说种群是生物进化的基本单位？
- 种群的基因频率为什么会发生变化？
- 自然选择与种群基因频率的变化有什么关系？

自然选择直接作用的是生物的个体，而且是个体的表型。但是，在自然界，没有哪个个体是长生不死的，个体的表型也会随着个体的死亡而消失，决定表型的基因却可以随着生殖而世代延续，并且在群体中扩散。可见，研究生物的进化，仅研究个体和表型是不够的，还必须研究群体基因组成的变化。

种群和种群基因库

生活在一定区域同种生物全部个体的集合叫作种群（population）。例如，一片树林中的全部猕猴是一个种群（图6-7），一片草地上的所有蒲公英也是一个种群。种群中的个体并不是机械地集合在一起。一个种群其实就是一个繁殖的单位，雌雄个体可以通过繁殖将各自的基因遗传给后代。

种群在繁衍过程中，个体有新老交替，基因却代代相传。例如，许多昆虫的寿命都不足一年（如蝗虫），所有的蝗虫都会在秋风中死去，其中有些个体成功地完成生殖，



▲ 图6-7 一个猕猴种群的部分个体

死前在土壤中埋下受精卵（图6-8）。来年春夏之交，部分受精卵成功地发育成蝗虫。同前一年的蝗虫种群相比，新形成的蝗虫种群在基因组成上会有什么变化吗？你不妨根据前面所学的遗传、变异和自然选择的知识，尝试作出自己的推测。



▲图6-8 蝗虫产卵

一个种群中全部个体所含有的全部基因，叫作这个种群的基因库（gene pool）。在一个种群基因库中，某个基因占全部等位基因数的比值，叫作基因频率。例如，在某昆虫种群中，决定翅色为绿色的基因是A，决定翅色为褐色的基因是a，从这个种群中随机抽取100个个体，测得基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个，就这对等位基因来说，每个个体可以看作含有2个基因（图6-9），那么，这100个个体共有200个基因。由此可知：



▲图6-9 某昆虫决定翅色的基因频率

A 基因的数量是 $2 \times 30 + 60 = 120$ 个；

a 基因的数量是 $2 \times 10 + 60 = 80$ 个；

A 基因的频率为 $120 \div 200 = 60\%$ ；

a 基因的频率为 $80 \div 200 = 40\%$ 。

这一种群繁殖若干代以后，其基因频率会不会发生变化呢？

思考·讨论

用数学方法讨论基因频率的变化

1. 假设上述昆虫种群非常大，所有的雌雄个体间都能自由交配并产生后代，没有迁入和迁出，不同翅色的个体生存和繁殖的机会是均等的，基因A和a都不产生突变，根据孟德尔的分离定律计算。

（1）该种群产生的A配子和a配子的比值各是多少？

（2）子代基因型的频率各是多少？

（3）子代种群的基因频率各是多少？

（4）将计算结果填入右表，想一想，子二代、子三代以及若干代以后，种群的基因频率会同子一代一样吗？

2. 上述计算结果是建立在5个假设条件基础上的。对自然界的种群来说，这5个

亲代基因型的比值	AA (30%)	Aa (60%)	aa (10%)
配子的比值	A ()	A () a ()	a ()
子代基因型频率	AA ()	Aa ()	aa ()
子代基因频率	A ()		a ()

注：基因型频率 = $\frac{\text{该基因型个体数}}{\text{该种群个体总数}} \times 100\%$

条件都成立吗？你能举出哪些实例？

3. 如果该种群出现新的突变型（基因型为A₂a或A₂A₂），也就是产生新的等位基因A₂，种群的基因频率会发生变化吗？基因A₂的频率可能会怎样变化？

种群基因频率的变化

知识链接

回忆前面所学的知识，想一想，染色体数目和结构的变异都能引起种群基因频率的变化吗？

你已经知道，基因突变在自然界是普遍存在的。基因突变产生新的等位基因，这就可以使种群的基因频率发生变化。

达尔文曾明确指出，可遗传的变异提供了生物进化的原材料。现代遗传研究表明，可遗传的变异来源于基因突变、基因重组和染色体变异。其中，基因突变和染色体变异统称为突变（mutation）。

我们知道，生物自发突变的频率很低，而且许多突变是有害的，那么，它为什么还能够作为生物进化的原材料呢？这是因为种群是由许多个体组成的，每个个体的细胞中都有成千上万个基因，这样，每一代就会产生大量的突变。例如，果蝇1组染色体上约有 1.3×10^4 个基因，假定每个基因的突变频率都为 10^{-5} ，对一个中等大小的果蝇种群（约有 10^8 个个体）来说，每一代出现的基因突变数将是：

$$2 \times 1.3 \times 10^4 \times 10^{-5} \times 10^8 = 2.6 \times 10^7 (\text{个})$$

此外，突变的有害和有利也不是绝对的，这往往取决于生物的生存环境。例如，有翅的昆虫中有时会出现残翅和无翅的突变类型，这类昆虫在正常情况下很难生存下去。但是在经常刮大风的海岛上，这类昆虫却因为不能飞行而避免了被海风吹到海里淹死。

基因突变产生的等位基因，通过有性生殖过程中的基因重组，可以形成多种多样的基因型，从而使种群中出现多种多样可遗传的变异类型。

突变和重组都是随机的、不定向的，那么，种群基因频率的改变是否也是不定向的呢？



某海岛上残翅和无翅的昆虫

自然选择对种群基因频率变化的影响



探究·实践

探究自然选择对种群基因频率变化的影响

英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾（其幼虫叫桦尺蠖）。它们夜间活动，白天栖息在树干上。杂交实验表明，桦尺蛾的体色受一对等位基因S和s控制，黑色（S）对浅

色（s）是显性的。在19世纪中叶以前，桦尺蛾几乎都是浅色型的，该种群中S基因的频率很低，在5%以下。到了20世纪中叶，黑色型的桦尺蛾却成了常见的类型，S基因



长满地衣的树干上的桦尺蛾

的频率上升到95%以上。

19世纪时，曼彻斯特地区的树干上长满了浅色的地衣。后来，随着工业的发展，工厂排出的煤烟使地衣不能生存，结果树皮裸露并被熏成黑褐色。

提出问题

桦尺蛾种群中s基因（决定浅色性状）的频率为什么越来越低呢？

作出假设

根据前面所学的知识作出假设：_____

讨论探究思路

你可以用创设数字化问题情境的方法来探究。以下问题情境供参考。

创设情境示例（其中数字是假设的）：1870年，桦尺蛾种群的基因型频率为SS 10%，Ss 20%，ss 70%，S基因的频率为20%。在树干变黑这一环境条件下，假如树干变黑不利于浅色桦尺蛾的生存，使得种群中浅色个体每年减少10%，黑色个体每年增加10%。第2~10年间，该种群每年的基因型频率各是多少？每年的基因频率是多少？

提示：不同年份该种群的个体总数可能有所变化。



黑色树干上的桦尺蛾

制订并实施研究方案

1. 创设数字化的问题情境。
2. 计算，将计算结果填入表中（如下表所示）。

		第1年	第2年	第3年	第4年	
基因型频率	SS	10%	11.5%			
	Ss	20%	22.9%			
	ss	70%	65.6%			
基因频率	S	20%	23%			
	s	80%	77%			

3. 根据计算结果，对环境的选择作用的大小进行适当调整，比如，把浅色个体每年减少的数量百分比定高些，重新计算种群基因型频率和基因频率的变化，与步骤2中所得的数据进行比较。

分析结果，得出结论

分析计算结果是否支持你作出的假设，得出结论。

讨论

1. 树干变黑会影响桦尺蛾种群中浅色个体的出生率吗？为什么？
2. 在自然选择过程中，直接受选择的是基因型还是表型？为什么？

在自然选择的作用下，具有有利变异的个体有更多的机会产生后代，种群中相应基因的频率会不断提高；相反，具有不利变异的个体留下后代的机会少，种群中相应基因的频率会下降。因此，在自然选择的作用下，种群的基因频率会发生定向改变，导致生物朝着一定的方向不断进化。

练习与应用

一、概念检测

1. 从基因水平看，生物进化的过程就是种群基因频率发生定向改变的过程。判断下列相关表述是否正确。

(1) 某地区红绿色盲患者在男性中约占8%，在女性中约占0.64%，由此可知，红绿色盲基因 X^b 的基因频率约为8%。 ()

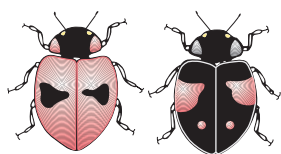
(2) 基因频率变化是由基因突变和基因重组引起的，不受环境的影响。 ()

(3) 生物进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变。 ()

2. 种群是物种在自然界的存在形式，也是一个繁殖单位。下列生物群体中属于种群的是 ()

- A. 一个湖泊中的全部鱼
- B. 一片森林中的全部蛇
- C. 一间屋中的全部蟑螂
- D. 卧龙自然保护区中的全部大熊猫

3. 某一瓢虫种群中有黑色和红色两种体色的个体，这一性状由一对等位基因控制，黑色(B)对红色(b)为显性。如果基因型为BB的个体占18%，基因型为Bb的个体占78%，基因型为bb的个体占4%。基因B和b的频率分别为 ()



- A. 18%、82%
- B. 36%、64%
- C. 57%、43%
- D. 92%、8%

4. 一种果蝇的突变体在21℃的气温下，生存能力很差，但是，当气温上升到25.5℃时，突变体的生存能力大大提高。这说明 ()

- A. 突变是不定向的
- B. 突变是随机发生的
- C. 突变的有害或有利取决于环境条件
- D. 环境条件的变化对突变体都是有害的

二、拓展应用

1. 举出人为因素导致种群基因频率定向改变的实例。

2. 如果将一个濒临灭绝的生物种群释放到一个新的环境中，那里有充足的食物，没有天敌，这个种群将发生怎样的变化？请根据所学知识作出预测。

3. 碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为2005—2008年，该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量，以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

年份	2005	2006	2007	2008
住院患者该类抗生素的人均使用量/g	0.074	0.12	0.14	0.19
某种细菌对该类抗生素的耐药率/%	2.6	6.11	10.9	25.5

(1) 这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间是否存在关联？依据是什么？

(2) 试从进化的角度解释耐药率升高的原因。

(3) 我国卫生部门建立了全国抗菌药物临床应用监测网和细菌耐药监测网，并要求医疗机构开展细菌耐药监测工作，建立细菌耐药预警机制。例如，当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时，医疗机构应及时将这一预警信息进行通报。请分析这一要求的合理性。

(4) 人类不断研发和使用新的抗生素，细菌对新药的耐药性也在不断提高，二者之间仿佛发生了一场竞赛。作为这场竞赛的参与者，你可以做些什么呢？

探究·实践

探究抗生素对细菌的选择作用

一般情况下，一定浓度的抗生素会杀死细菌，但变异的细菌可能产生耐药性。在实验室连续培养细菌时，如果向培养基中添加抗生素，耐药菌有可能存活下来。

目的要求

通过观察细菌在含有抗生素的培养基上的生长状况，探究抗生素对细菌的选择作用。

材料用具

经高温灭菌的牛肉膏蛋白胨液体培养基及固体培养基平板，细菌菌株（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等），含有抗生素（如青霉素、卡那霉素等）的圆形滤纸片（以下简称“抗生素纸片”），不含抗生素的纸片，镊子，涂布器，无菌棉签，酒精灯，记号笔，直尺等。

方法步骤

1. 用记号笔在培养皿的底部画2条相互垂直的直线，将培养皿分为4个区域，分别标记为①~④。

2. 取少量细菌的培养液，用无菌的涂布器（或无菌棉签）均匀地涂抹在培养基平板上。

3. 用无菌的镊子先夹取1张不含抗生素的纸片放在①号区域的中央，再分别夹取1张抗生素纸片放在②~④号区域的中央，盖上皿盖。

4. 将培养皿倒置于37℃的恒温箱中培养12~16 h。

5. 观察培养基上细菌的生长状况。纸片附近是否出现了抑菌圈？如果有，测量和记录每个实验组中抑菌圈的直径，并取平均值。

6. 从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌，接种到已灭菌的液体培养基中培养，然后重

复步骤2~5。如此重复几代，记录每一代培养物抑菌圈的直径。

注意：实验结束后，应将耐药菌、培养基、纸片等进行高温灭菌处理。

结果和结论

1. 在培养基上是否有细菌生长？在放有抗生素纸片的区域呢？

2. 在连续培养几代后，抑菌圈的直径发生了什么变化？这说明抗生素对细菌产生了什么作用？

讨论

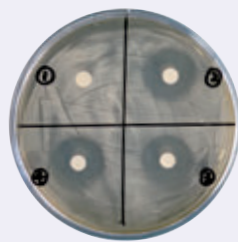
1. 为什么要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌？

2. 你的数据是否支持“耐药菌是普遍存在的”这一说法？说说你的理由。

3. 在本实验的培养条件下，耐药菌所产生的变异是有利还是有害的？你怎么理解变异是有利还是有害的？

4. 你认为你的数据和结论是有效的吗？（提示：将你的数据和结论与其他同学的进行比较。）

5. 滥用抗生素的现象十分普遍。例如，有人生病时觉得去医院很麻烦，就直接吃抗生素；有的禽畜养殖者将抗生素添加到动物饲料中。你认为这些做法会有什么后果？请你查阅资料，举出更多滥用抗生素的实例。



培养大肠杆菌的平板上产生抑菌圈

二 隔离在物种形成中的作用

◎ 本节聚焦

- 什么是物种?
- 怎样理解地理隔离和生殖隔离?
- 隔离在物种形成中起什么作用?



▲ 图6-10 骡

同种生物的不同种群, 由于突变和选择因素的不同, 其基因组成可能会朝不同的方向改变, 导致种群间出现形态和生理上的差异。但是, 它们并不一定分化为不同的物种。那么, 怎样判断两个种群是不是同一个物种呢?

物种的概念

在遗传学和生物进化论的研究中, 把能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种 (species)。不同物种之间一般是不能相互交配的, 即使交配成功, 也不能产生可育的后代, 这种现象叫作生殖隔离 (reproductive isolation)。例如, 马和驴虽然能够交配, 但是产生的后代——骡 (图6-10) 是不育的, 因此, 马和驴之间存在生殖隔离, 它们属于两个物种。

隔离及其在物种形成中的作用

由于高山、河流、沙漠或其他地理上的障碍, 每个物种总是分成一个个或大或小的群体, 这些群体就是不同的种群, 比如两个池塘中的鲤鱼就是两个种群。同种生物由于地理障碍而分成不同的种群, 使得种群间不能发生基因交流的现象, 叫作地理隔离 (geographical isolation)。

地理隔离和生殖隔离都是指不同群体间的个体, 在自然条件下基因不能自由交流的现象, 这里统称为隔离 (isolation)。那么, 地理隔离和生殖隔离有没有什么联系呢?

下图是一个假想的情境, 可以帮助你想象和思考 (图6-11)。



在一个山谷中, 有一个鼠种群“快乐”地生活着。雌鼠和雄鼠之间可以自由交配, 繁衍后代。后来由于地质和气候的变化, 山谷中形成一条汹涌的大河。鼠种群的个体, 一半在河这边, 一半在河那边。就这样过了几千年。



后来, 河流干涸了, 两个鼠种群又相遇了。它们发现彼此大不相同。它们之间还能繁殖后代吗?

▲ 图6-11 地理隔离导致产生两个鼠种群的示意图

思考·讨论

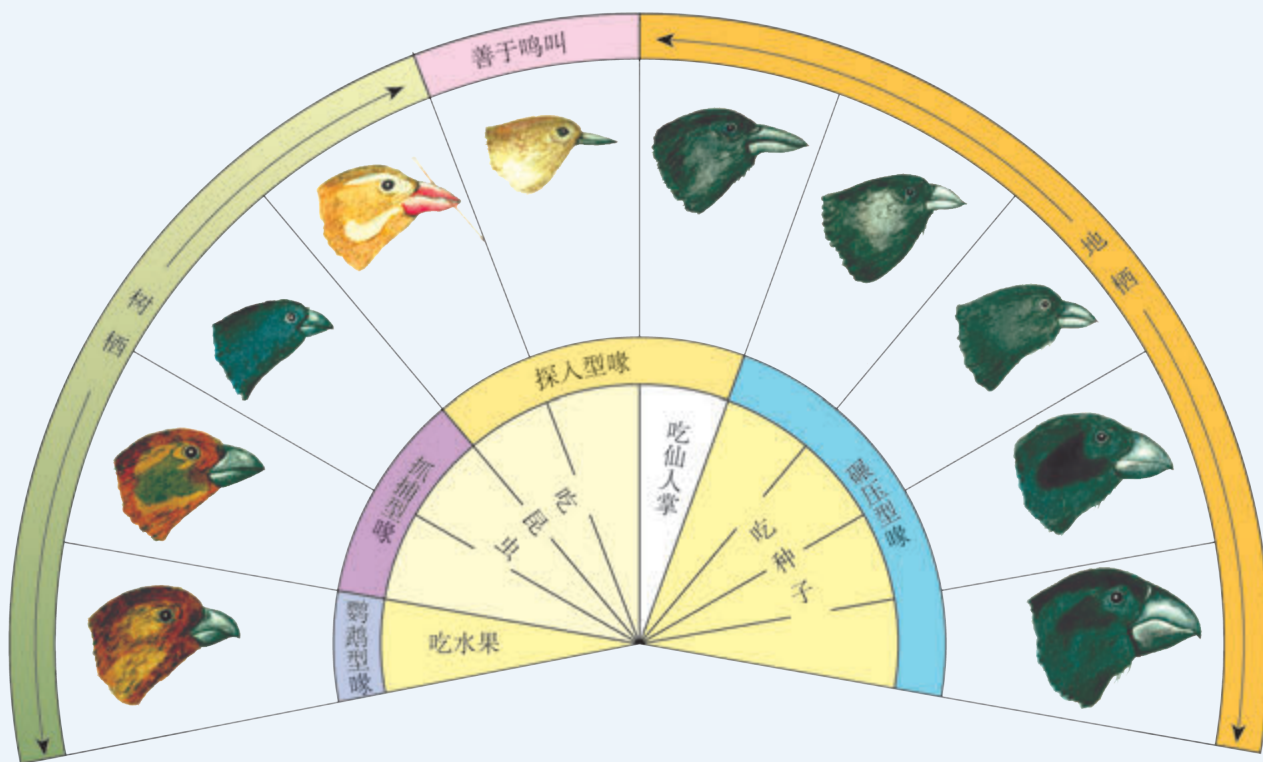
隔离在物种形成中的作用

这是达尔文在环球考察中观察到的现象。在加拉帕戈斯群岛上生活着13种地雀。这些地雀的喙差别很大，不同种之间存在生殖隔离。而在辽阔的南美洲大陆上，却看不到这13种地雀的踪影。

加拉帕戈斯群岛位于南美洲附近的太平洋中，由13个主要岛屿组成，这些岛屿与南美洲大陆的距离为160~950 km。不同

岛屿的环境有较大差别，比如岛的低洼地带，布满棘刺状的灌丛；而在只有大岛上才有的高地，则生长着茂密的森林。

这些岛屿是500万年前由海底的火山喷发后形成的，比南美洲大陆的形成晚得多。因此，可以推测这些地雀的共同祖先来自南美洲大陆，以后在各个岛屿上形成了不同的种群。



加拉帕戈斯群岛的地雀

讨论

1. 设想南美洲大陆的一种地雀来到加拉帕戈斯群岛后，先在两个岛屿上形成两个初始种群。这两个种群的个体数量都不多。它们的基因频率一样吗？
2. 不同岛屿上的地雀种群，产生突变

的情况一样吗？

3. 对不同岛屿上的地雀种群来说，环境的作用有没有差别？这对种群基因频率的变化会产生什么影响？
4. 如果这片海域只有一个小岛，还会形成这么多种地雀吗？

加拉帕戈斯群岛的地雀是说明通过地理隔离形成新物种的著名实例。这些地雀的祖先属于同一个物种，从南美洲大陆迁来后，逐渐分布到不同的岛屿上。由于各个岛上的地雀种群可能会出现不同的突变和基因重组，而一个种群的突变和基因重组对另一个种群的基因频率没有影响。因此，不同种群的基因频率就会发生不同的变化。由于各个岛上的食物和栖息条件互不相同，自然选择对不同种群基因频率的改变所起的作用就有差别：在一个种群中，某些基因被保留下来，而在另一个种群中，被保留下来的可能是另一些基因。久而久之，这些种群的基因库就会形成明显的差异，并逐渐出现生殖隔离。生殖隔离一旦形成，原来属于一个物种的地雀，就成了不同的物种。由此可见，**隔离是物种形成的必要条件。**



被子植物的出现为传粉昆虫的形成创造了条件，后者又成为食虫鸟类繁盛的前奏。你还能举出其他例子吗？

物种形成本身表示生物类型的增加。同时，它也意味着生物能够以新的方式利用环境条件，从而为生物的进一步发展开辟新的前景。

练习与应用

一、概念检测

1. 判断下列与隔离有关的表述是否正确。

(1) 在曼彻斯特的桦尺蛾种群中，黑色个体与浅色个体之间未出现生殖隔离。 ()

(2) 加拉帕戈斯群岛不同岛屿上的地雀种群之间由于地理隔离而逐渐形成了生殖隔离。 ()

2. 19世纪70年代，10对原产于美国的灰松鼠被引入英国，结果在英国大量繁殖、泛滥成灾。对生活在两国的灰松鼠种群，可以作出的判断是 ()

- A. 两者尚未形成两个物种
- B. 两者的外部形态有明显差别
- C. 两者之间已经出现生殖隔离
- D. 两者的基因库向不同方向改变

二、拓展应用

1. 斑马的染色体数为22对，驴的染色体数为31对，斑马



斑驴兽

和驴杂交产生的后代兼具斑马和驴的特征，称为斑驴兽或驴斑兽。斑马和驴杂交产生的后代是可育的吗？你能从染色体组的角度作出解释吗？

2. 在自然界，狮和虎是不可能相遇的。在动物园里，一般也将这两种动物分开圈养。近年来才出现将它们的幼崽放在一起饲养的做法，目的是获得有观赏价值的杂交后代——狮虎兽或虎狮兽，你对这种做法有什么看法？



×

